

Tarea 1.1.1 · Viaje de una instrucción

Ficha: 110 min · Individual · 10 puntos · Aules

Descarga el documento, guárdalo en tu equipo, sustituye Apellidos_Nombre por tus datos y complétalo con LibreOffice Writer. La entrega se realiza en Aules.

Programa simulado

Dirección	Instrucción
100	LOAD R1, [500]
104	ADD R1, R2
108	STORE [504], R1
112	JZ 200

Estado inicial: PC=100, memoria [500]=7, R2=-7 y bandera Z=0.

Trabajo

Parte A · Radiografía de la CPU del equipo

Desde Linux ejecuta `lscpu` y documenta modelo, arquitectura/ISA, sockets, núcleos, hilos por núcleo, cachés y virtualización. Explica con tus palabras la diferencia entre socket físico, núcleo e hilo lógico. No publiques número de serie ni otros identificadores personales.

Parte B · Sigue el programa

1. Completa por instrucción: PC inicial, búsqueda, decodificación, ejecución, escritura, PC final y banderas.
2. Señala cuándo intervienen MAR y MDR y cuándo no.
3. Dibuja el recorrido de una instrucción con acceso a memoria.
4. Explica si se toma el salto y cuál será la dirección siguiente.
5. Diferencia instrucción, etapa de *pipeline* y ciclo de reloj.

Parte C · Pipeline y rendimiento

1. Representa las cuatro instrucciones en un pipeline de cinco etapas.
2. Marca la dependencia de datos entre LOAD y ADD y explica una solución.
3. Supón que el salto se predice como no tomado. Explica qué debe descartarse si finalmente se toma.
4. Razona por qué una CPU de 4 GHz no ejecuta necesariamente cuatro mil millones de instrucciones completas por segundo.
5. Relaciona el recorrido con una aplicación Java: fuente, bytecode, JIT, código máquina y

llamada al sistema.

Entrega

PDF de 4–6 páginas, Tarea_1_1_1_Apellidos_Nombre.pdf, con tabla, diagrama propio y explicación. Una captura sin interpretación no sirve como evidencia.

Rúbrica

Inventario e interpretación de la CPU	1,5
Secuencia, PC y banderas	2,5
Registros y accesos a memoria	2
Pipeline, riesgos y rendimiento	2
Relación con Java y diagrama	1,5
Presentación	0,5